

PLAN DE PROYECTO DE SOFTWARE

Plataforma Web para la Gestión de RSU

Proyecto: Brigada Ambiental Universitaria - Facultad de Economía

Desarrolladores: Estudiantes de 2do Año

1. Resumen Ejecutivo

El presente proyecto consiste en el desarrollo de una Plataforma Integral Web orientada a centralizar, administrar y medir el impacto de la **Responsabilidad Social Universitaria (RSU)**. El sistema digitalizará la operatividad de la "Brigada Ambiental Universitaria", transformando a la Facultad de Economía en un "Eco campus", eliminando el uso de papel y automatizando el cumplimiento de normativas de salud pública.

2. Fundamentación y Justificación

¿Por qué crear esta plataforma?

- **Ecoeficiencia Cero Papel:** La gestión tradicional (impresión de afiches y listas de asistencia) genera residuos. La plataforma asegura un impacto de huella de carbono digital mínimo.
- **Trazabilidad y Auditoría:** Permite medir de forma exacta el éxito de la RSU mediante el conteo en tiempo real de asistencias y visualizaciones de material.
- **Responsabilidad Legal y Salud:** El sistema automatiza las advertencias preventivas sobre exposición a la radiación solar, cumpliendo con las directivas de protección a la salud del estudiante.

3. Objetivos y Metas Cuantitativas (Requerimientos)

Módulo / Funcionalidad	Meta / Lógica de Negocio	Impacto Esperado
Gestión de Brigadistas	Administración estricta de una brigada activa de 90 estudiantes .	Control automatizado de cupos y roles específicos (Brigadista, Coordinador).

Módulo / Funcionalidad	Meta / Lógica de Negocio	Impacto Esperado
Gestión de Eventos (Foros)	Registro de inscripciones y verificación de asistencia real con meta de 130 personas .	Medición precisa de la participación estudiantil en capacitaciones ambientales.
Ecoteca (Difusión)	Distribución de afiches/infografías con un alcance verificado de 500 estudiantes .	Sensibilización masiva verificable mediante trazabilidad de vistas únicas.
Alertas de Radiación UV	Emisión de alertas dinámicas en la franja crítica de 10:00 a.m. a 3:00 p.m.	Prevención de riesgos a la salud de la comunidad universitaria.
Cumplimiento Legal	Renderizado permanente del texto: <i>"La exposición prolongada a la radiación solar produce daño a la salud"</i> .	Cumplimiento automático de la normativa de prevención pública.

4. Arquitectura y Viabilidad Tecnológica

El proyecto es económicamente viable (Costo \$0) mediante el uso de planes gratuitos orientados a estudiantes. Técnicamente se fundamenta en un ecosistema moderno y robusto:

- **Frontend y Backend (Serverless):** Next.js (App Router) + React. Elegido por su rendimiento, SEO y capacidad de alojar APIs en el mismo repositorio.
- **Base de Datos y Auth:** Supabase (PostgreSQL). Proporciona Autenticación segura y Base de Datos Relacional con RLS (Row Level Security).
- **Arquitectura de Software:** Basado en los principios de *Clean Architecture* y *Domain-Driven Design (DDD)* para separar la lógica de negocio (Casos de Uso) de la infraestructura.
- **Hosting:** Vercel (Frontend/Backend) y Supabase Cloud (BD), garantizando ecoeficiencia al escalar a cero recursos cuando no hay tráfico.

5. Fases de Ejecución (Hoja de Ruta)

Fase	Descripción de Actividades	Entregable
Fase 1: Estructuración DB	Modelado de tablas (profiles, asistencias, materiales, alcance_difusion). Configuración de Seguridad RLS en Supabase.	Esquema SQL relacional funcional.
Fase 2: Backend y APIs	Creación del Endpoint de Alertas UV/Legal. Desarrollo de Casos de Uso para validar límites (90 brigadistas, 130 asistentes).	APIs operativas en Next.js.
Fase 3: Desarrollo UI	Diseño e implementación de vistas: Dashboard UV, Catálogo de Foros, Vista de Ecoteca (Afiches) y Panel de Administración.	Interfaces de usuario conectadas al backend.
Fase 4: Pruebas y Despliegue	Testing de flujos (inscripción y alcance). Despliegue en producción usando Vercel.	URL pública funcional (MVP).